

[문제1]

문제: JK 플립플롭을 사용하여 0부터 5까지의 숫자를 순차적으로 반복하여 세는 **6진 (Modulo-6) 카운터**를 설계하고자 한다. 다음 조건에 맞는 상태도(State Diagram)를 그려라.

- **조건 1:** 카운터는 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 0$ 의 순서로 정상 순환해야 한다.
- **조건 2:** 시스템 전원이 켜지거나 노이즈가 발생하여, 정상 동작에서 사용되지 않는 예외 상태들(6, 7)로 회로가 초기화되었을 경우까지 고려하여 상태도에 포함하여라. (단, 미사용 상태에 진입하면 다음 클럭에 즉시 초기 상태인 0으로 복귀해야 한다.)

[풀이]

(1): 필요한 플립플롭 및 상태 비트 정의

- 카운터가 표현해야 하는 가장 큰 숫자가 5이므로, 이를 이진수로 표현하기 위해서는 최소 **3비트**($2^3 = 8 \geq 6$)가 필요.
- 따라서 3개의 JK 플립플롭을 사용하여 상태를 Q2 Q1 Q0로 나타냄.
- 3비트로 만들 수 있는 전체 8가지 상태(0~7) 중 정상 루프에 쓰이는 것은 0~5이며, 사용되지 않는(Unused) 예외 상태는 6(110)과 7(111)이 됨.

(2): 최종 상태도 (State Diagram)

정상 동작하는 0부터 5까지는 서로 꼬리를 물고 순환하도록 그리고, 미사용 상태인 6과 7은 노이즈 등으로 진입했을 때 탈출할 수 있도록 초기 상태인 0(000)으로 화살표를 곧바로 연결해 줌.

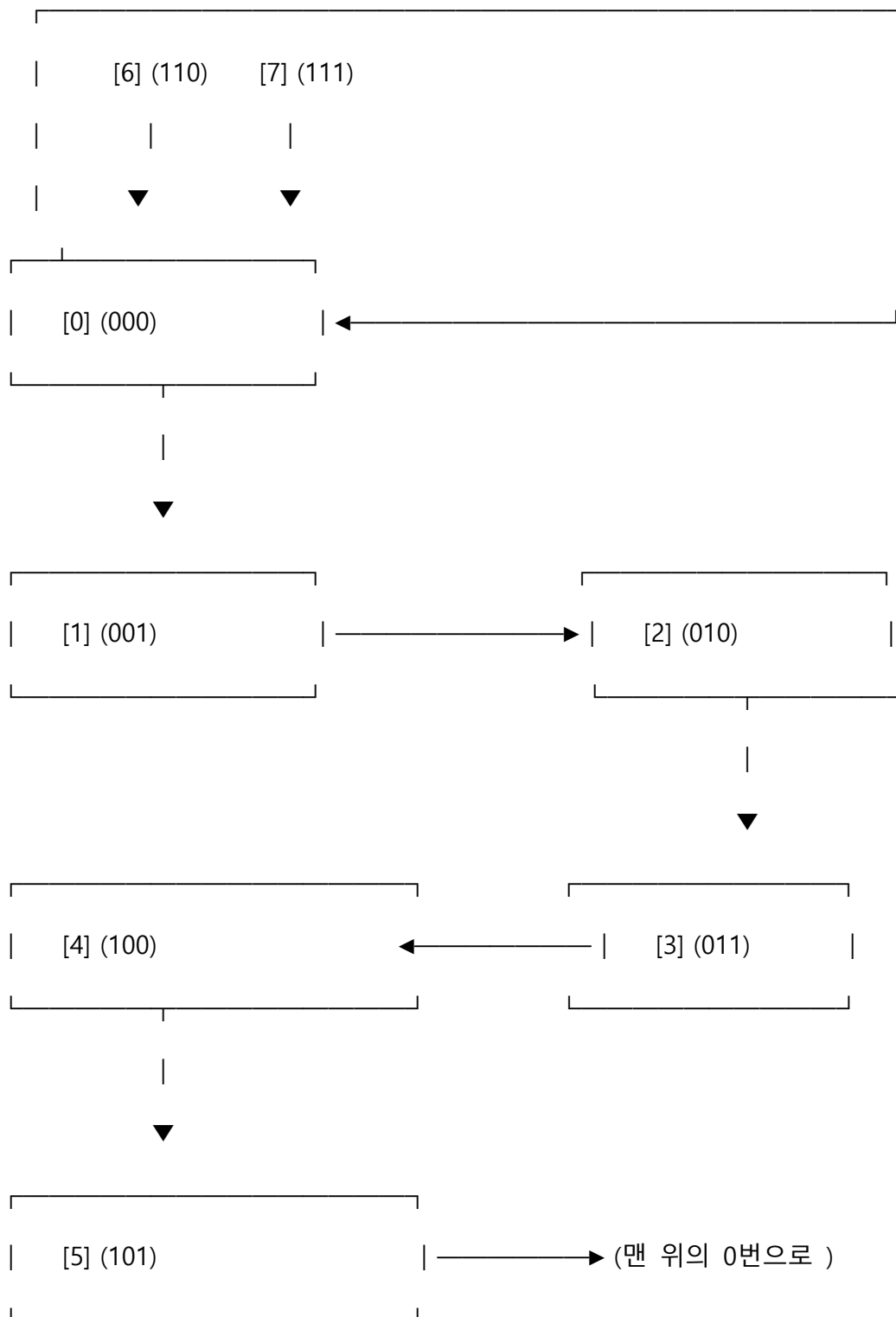
- **정상 순환 경로:**

$0(000) \rightarrow 1(001) \rightarrow 2(010) \rightarrow 3(011) \rightarrow 4(100) \rightarrow 5(101) \rightarrow 0(000)$

- **미사용 상태 탈출 경로:**

$6(110) \rightarrow 0(000)$

$7(111) \rightarrow 0(000)$



문제 2

JK 플립플롭 2개 A, B 와 입력(x) 1개를 가진 카운터를 설계하라.

입력 $x = 0$ 일 때

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow \dots$

입력 $x = 1$ 일 때

$1 \rightarrow 3 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow \dots$

단,

- 상태 00에서 $x = 0$
- 상태 10에서 $x = 1$

인 경우는 발생하지 않는 상태(don't care)로 간주한다.

(a) 상태표 작성 및 입력식 구하기

1. 상태 정의

상태 AB

0 00

1 01

2 10

3 11

2. 상태 전이 정리

$x = 0$

1 → 2
2 → 3
3 → 1

즉:

현재 다음

01 10

10 11

11 01

$x = 1$

1 → 3
3 → 0
0 → 1

즉:

현재 다음

01 11

11 00

00 01

3. 상태표

현재상태 AB	x	다음상태 A*B ⁺
01	0	10
10	0	11
11	0	01
01	1	11

현재상태 AB	x	다음상태 A*B ⁺
11	1	00
00	1	01
00	0	X
10	1	X

4. JK Excitation Table

Q → Q ⁺	J	K
0→0	0	X
0→1	1	X
1→0	X	1
1→1	X	0

5. A 플립플롭 입력식

$$J_A$$

A가 0→1 되는 경우:

- 01, $x = 0$
- 01, $x = 1$

즉 현재 $B = 1$

따라서

$$J_A = B$$

$$K_A$$

A가 $1 \rightarrow 0$ 되는 경우:

- 11, $x = 1$

즉

$$A = 1, B = 1, x = 1$$

따라서

$$K_A = Bx$$

6. B 플립플롭 입력식

J_B

B가 $0 \rightarrow 1$ 되는 경우:

- 10, $x = 0$
- 00, $x = 1$

정리하면

$$J_B = A\bar{x} + \bar{A}x$$

즉

$$J_B = A \oplus x$$

K_B

B가 $1 \rightarrow 0$ 되는 경우:

- 01, $x = 0$
- 11, $x = 1$

둘 다 $B = 1$

따라서

$$K_B = B$$

최종 정답

$$\begin{aligned} J_A &= B \\ K_A &= Bx \\ J_B &= A\bar{x} + \bar{A}x \\ K_B &= B \end{aligned}$$

(b) 정의되지 않은 상태 분석

① 상태 00, $x = 0$

현재:

$$A = 0, B = 0, x = 0$$

입력:

$$J_A = 0, K_A = 0$$

→ A 유지 → 0

$$J_B = 0, K_B = 0$$

→ B 유지 → 0

따라서

$$00 \rightarrow 00$$

즉 상태 0에 머무름.

② 상태 10, $x = 1$

현재:

$$A = 1, B = 0, x = 1$$

입력:

$$J_A = 0, K_A = 0$$

→ A 유지 → 1

$$J_B = 1, K_B = 0$$

→ B: 0→1

따라서

$$10 \rightarrow 11$$

즉 상태 3으로 이동.

[문제3]

A. Mealy(밀리) 상태도 설계

밀리 머신은 출력이 '현재 상태'와 '현재 입력' 모두에 의해 결정됨. 3번째 0이 들어오는 그 순간(전이 타이밍)에 출력이 즉시 1이 되므로, 상태의 수를 최소화할 수 있음.

1. 상태 정의

- S0: 0이 연속으로 들어오지 않은 초기 상태
- S1: 0이 1번 연속해서 입력된 상태
- S2: 0이 2번 연속해서 입력된 상태
- S3: 0이 3번 이상 연속해서 들어옴

2. 상태 전이 및 출력 설정 (표현: 입력 / 출력)

• S0 상태:

- $x=1$ 이면: 연속이 아니므로 제자리 유지 → **S0 / 0**
- $x=0$ 이면: 1번 연속 시작 → S1으로 이동 → **S1 / 0**

S_1 상태:

- $x=1$ 이면: 연속이 깨졌으므로 처음으로 리셋 → S0으로 이동 → **S_0 / 0**
- $x=0$ 이면: 2번 연속됨 → S2로 이동 → **S2 / 0**

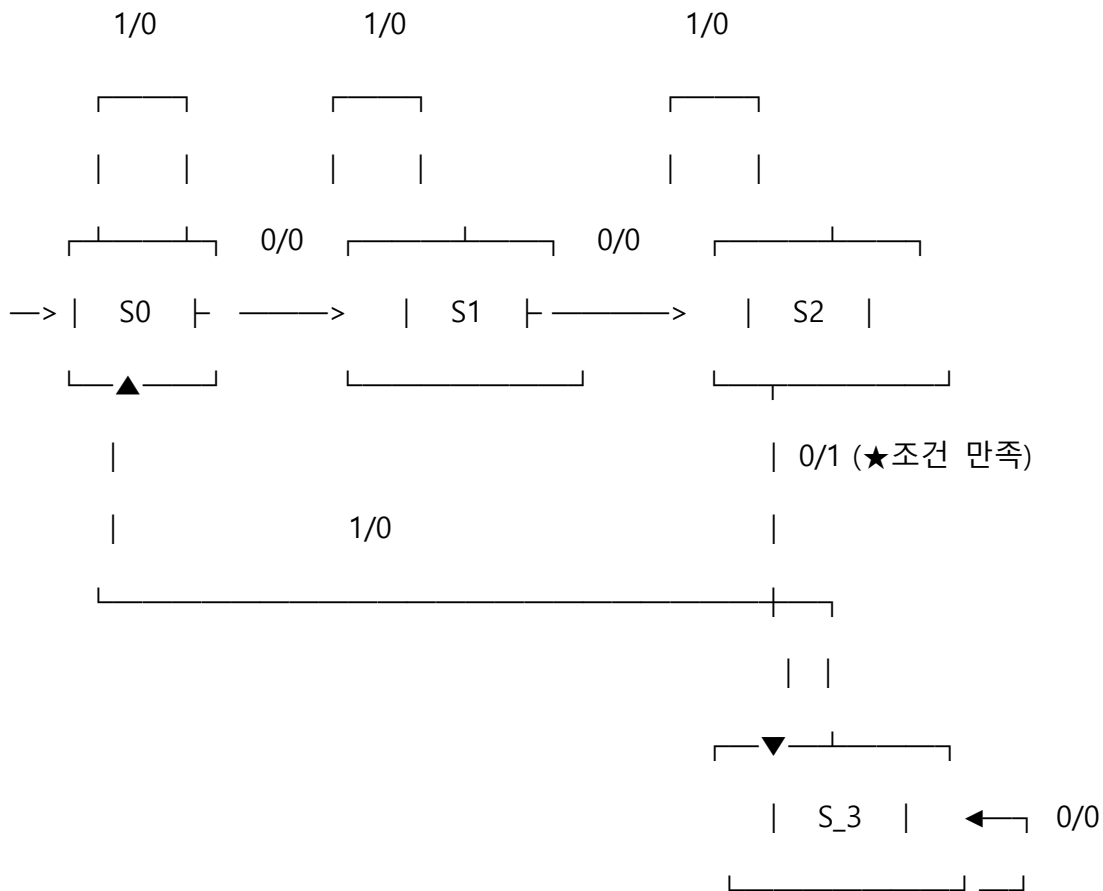
• S2 상태:

- $x=1$ 이면: 연속이 깨졌으므로 리셋 → S0으로 이동 → **S0 / 0**
- $x=0$ 이면: **드디어 3번째 0이 연속으로 입력된 순간입니다!** 조건을 만족했으므로 **출력 1**을 냅니다. 단, 다음 클럭에 0이 또 오면 4번 연속이 되므로 과포화 상태인 S3로 보냅니다. → **S3 / 1**

• S3 상태 (0이 4번 이상 연속되는 구간):

- $x=0$ 이면: 4번, 5번... 계속 0이 연속되므로 탈락입니다. 출력 0을 유지하며 대기합니다. → **S3 / 0**
- $x=1$ 이면: 딱 3번만 연속하고 안전하게 0의 행진이 끝났음을 뜻합니다. 성공적으로 시퀀스가 종료되었으므로 초기 상태로 복귀합니다. (이때 새로 1이 들어온 타이밍이므로 출력은 0입니다.) → **S0 / 0**

Plaintext



B. Moore(무어) 상태표 설계

무어 머신은 **출력이 오직 '현재 상태'에 의해서만 결정됨**. 따라서 "0이 정확히 3번 연속으로 들어와서 출력이 1인 상태"를 뜻하는 독립된 상태(S3)가 반드시 존재해야 하므로, 총 5개의 상태가 필요함.

1. 상태 정의 및 지정 출력

- S0 (출력 Z=0): 초기 상태 / 직전에 1이 입력됨
- S1 (출력 Z=0): 0이 1번 연속됨
- S2 (출력 Z=0): 0이 2번 연속됨
- **S3 (출력 Z=1): 0이 정확히 3번 연속된 상태**
- S4 (출력 Z=0): 0이 4번 이상 연속된 상태

2. Moore 상태표 (State Table)

현재 상태	다음 상태 (x=0)	다음 상태 (x=1)	현재 상태 출력 (Z)	설명
S0	S1	S0	0	초기 상태
S1	S2	S0	0	0이 1번 연속
S2	S3	S0	0	0이 2번 연속
S3	S4	S0	1	0이 정확히 3번 연속됨 (출력 발생)
S4	S4	S0	0	0이 4번 이상 연속됨 (탈락)

💡 이전 문제와의 결정적 차이 짚어보기

앞서 헛갈려하셨던 부분을 이 문제의 **Moore(무어) 상태표** 흐름을 통해 다시 검증해 보면 원리가 아주 명확해집니다!

- 만약 ...10001 이라는 입력이 차례대로 들어온다면:
 - 첫 번째 0 입력 → 회로는 S1 상태로 전이 (출력 0)
 - 두 번째 0 입력 → 회로는 S2 상태로 전이 (출력 0)
 - 세 번째 0 입력 → 회로는 **S3 상태로 전이 (★출력 1 발생!)**
 - 마지막 1 입력 → 회로는 S3 상태에서 다음 상태인 **S0 상태로 전이 (출력은 다시 0으로 복귀)**